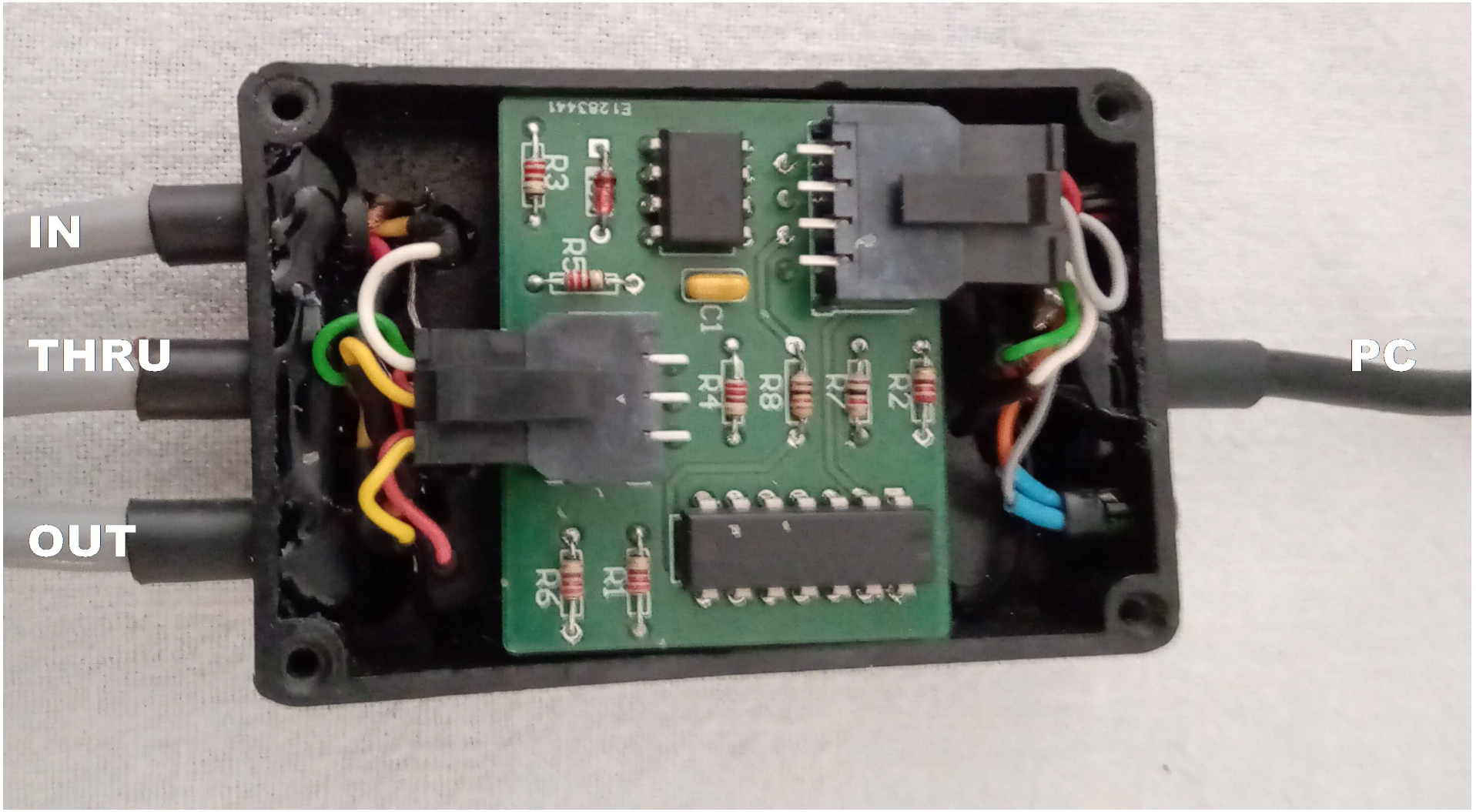
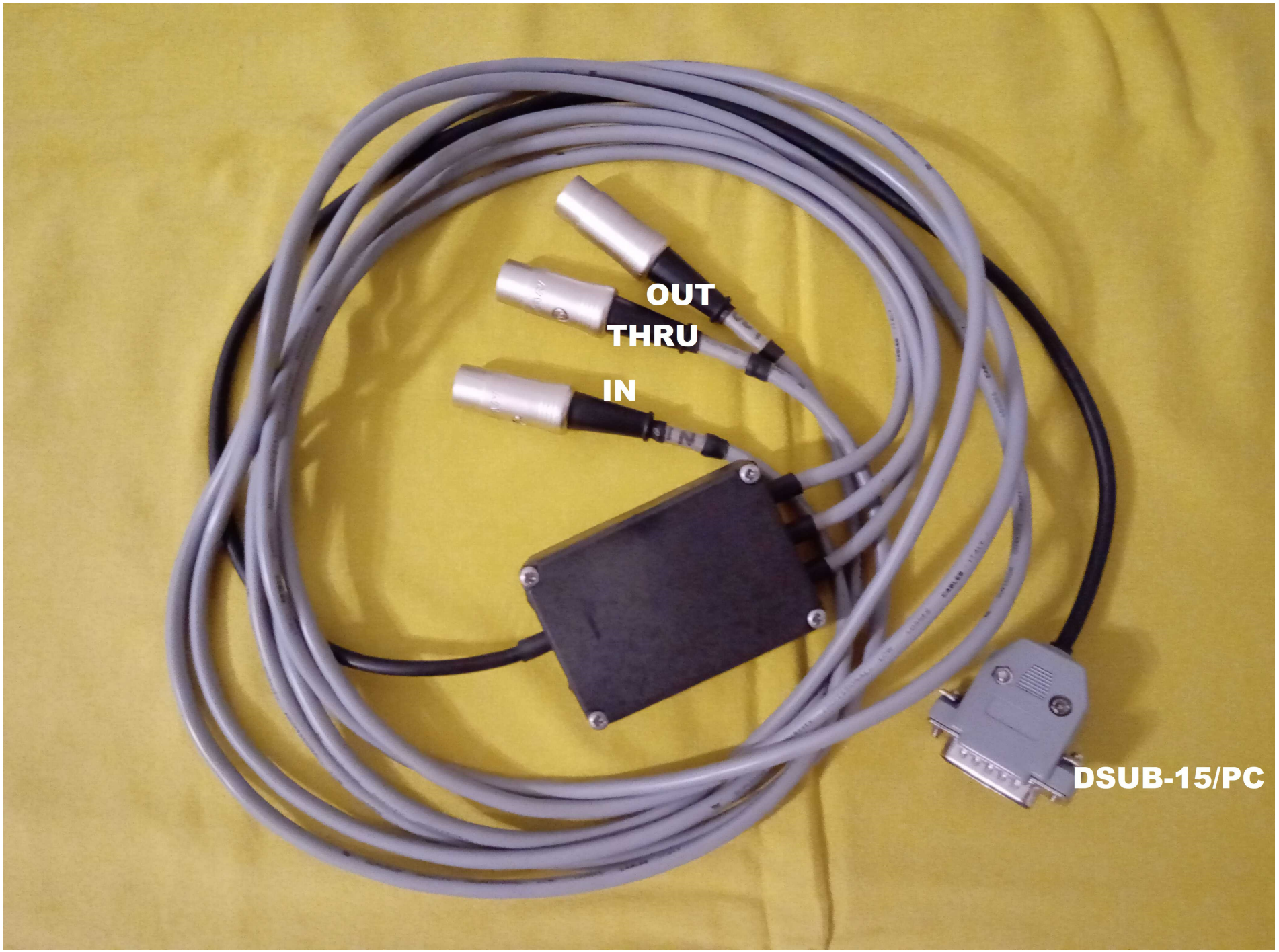
MIDI adapter



Το παρόν σύστημα κατασκευάστηκε για να καλύψει την ανάγκη διασύνδεσης μουσικών οργάνων που υποστηρίζουν πρωτόκολλο ψηφιακών μηνυμάτων MIDI με το PC. Παρέχει 3 5πινες DIN συνδέσεις (IN, OUT, THRU) για τα μουσικά όργανα και μια D-SUB 15 για το PC. Με την εξέλιξη η σειριακή D-SUB 15 σύνδεση καταργήθηκε, όποτε έπρεπε να φτιαχτεί ένα USB πρόσθετο που θα την υποκαθιστούσε.
Περιέχει ένα σύστημα προσαρμογής ούτως ώστε να συμμορφώνεται με πρότυπο V.1 της MMA (MIDI Manufacturers Association)

Κύκλωμα προσαρμογής
(https://www.midi.org/specifications/item/midi-din-electrical-specification)



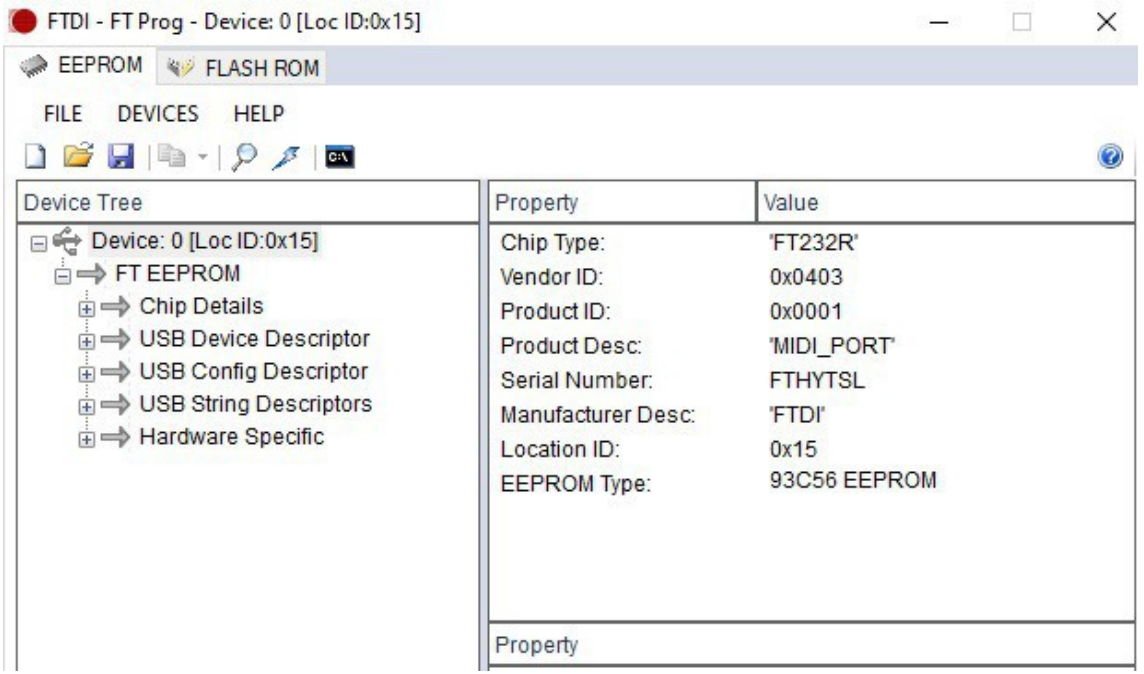

OUT
THRU
IN
DSUB-15/PC

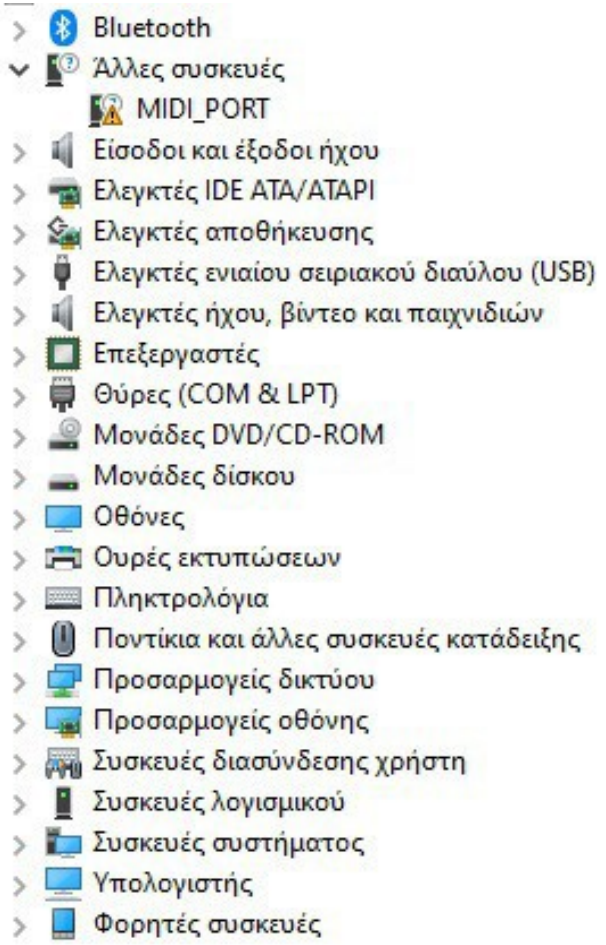
Όπως προείπαμε για να είναι εφικτή η σύνδεση του σειριακού πρωτοκόλλου MIDI με τις USB θύρες, που ουσιαστικά έχουν καταργήσει τις διασυνδέσεις παλαιότερων τύπων, έπρεπε να φτιαχτεί ένα πρόσθετο. Αγοράστηκε ένας κλειστός USB σε TTL σειριακό προσαρμογεας, βασισμένος στο FT232R, που είναι εύκολα και οικονομικά διαθέσιμος στο διαδίκτυο. Για να μην λειτουργεί όμως σαν σειριακή θύρα γενικής χρήσης έπρεπε να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις στο υλικό και στο λογισμικό.

USB πρόσθετο



Κάνουμε αλλαγές στο FT232R. Το λειτουργικό δε θα το αναγνωρίζει πια ως σειριακή θύρα.





Τώρα όμως πρέπει να τροποποιήσουμε και το αρχείο .inf του κατασκευαστή και κάνοντας “MIDI aliasing” και επιλέγοντας ένα από τα τυποποιημένα baud rate, αλλάζουμε την παράμετρο ούτως ώστε να λειτουργεί στη μη τυποποιημένη ταχύτητα των 31,25KHz του MIDI πρωτοκόλλου. Κάτι τέτοιο όμως δε συνάδει με το κατάλογο ασφαλείας των οδηγών, όποτε για να εγκατασταθούν εφόσον δε το επιτρέπουν πια τα Windows, πρέπει να εκκινήσουμε προσωρινά σε δοκιμαστική λειτουργία. Θα εμφανίζεται ως σειριακή πάλι αλλά με το να αλλάξουμε το PID, δε θα είναι εφικτή η ενημέρωση το των οδηγών που θα αναιρούσε τη τροποποίηση

Στα Linux πάλι, η εγκατάσταση είναι πιο εύκολη. Ρυθμίσουμε τη λειτουργία των σειριακών από το φάκελο rules.d και ελέγχουμε ότι συνδέθηκε το USB υλικό. Με τη χρήση της εντολής setserial, κάνουμε το baud rate aliasing οπού γίνεται από προεπιλογή στη θέση των 38,4 KHz. Αφού κάνουμε την εγκατάσταση στο λειτουργικό σύστημα της αρεσκείας μας, θα χρειαστούμε ένα πρόγραμμα που θα δημιουργήσει εικονικά καλώδια για τις MIDI εφαρμογές κι άλλο ένα για δρομολόγηση των "καλωδίων'. Ένα κάλο πρόγραμμα δρομολόγησης είναι το παρακάτω: https://projectgus.github.io/hairless-midiserial/

Μπορεί να φαίνεται μεγάλος μπελάς κάποιος να μπει σε αυτή τη διαδικασία από τη στιγμή που υπάρχουν έτοιμες λύσεις, όμως το τελικό αποτέλεσμα αξίζει.